

DIA 2

CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE BUSCA PILOTO

Scopus + IEEE Xplore

STATUS: Dia 2 concluído. A calibração preservou todos os estudos-semente indexados e produziu strings candidatas para as duas bases.

Versão operacional - Outubro de 2026

1. Objetivo do Dia 2

Transformar o escopo conceitual aprovado no Dia 1 em estratégias de busca piloto documentadas, testáveis e executáveis nas duas bases definidas para a revisão, sem iniciar a busca definitiva.

REGRA DO DIA 2: testar sensibilidade e ruído sem transformar a calibração em triagem formal.

2. Decisões já fechadas

Item	Decisão	Status
Objeto	Retrieval-Augmented Generation (RAG).	Fechado
Domínio	Domínios ambientais e de sustentabilidade ambiental.	Fechado
RQs	Arquitetura; componentes; avaliação; evidência experimental.	Fechado
Bases	Scopus e IEEE Xplore.	Fechado
Período	2020 até a data da busca definitiva.	Fechado em princípio
Corpus principal	Estudos peer-reviewed.	Fechado em princípio
CI/CE	Versão v0.1.	Calibrar no Dia 3
String	Piloto refinado durante o Dia 2.	Candidata; congelar no Dia 3

3. Modelo conceitual da busca

A estratégia usa dois blocos conectados por AND: um bloco explícito para RAG e um núcleo curto de termos ambientais. O acrônimo RAG só aparece condicionado a LLM/large language model para reduzir ambiguidade.

3.1 Bloco RAG

```
(
  "retrieval augmented generation"
  OR "retrieval-augmented generation"
  OR "retrieval enhanced generation"
  OR "retrieval-enhanced generation"
  OR "GraphRAG"
  OR "graph RAG"
  OR "agentic RAG"
  OR "multimodal RAG"
  OR ("RAG" AND ("large language model*" OR LLM*))
)
```

3.2 Evolução do bloco de domínio na Scopus

Versão	Bloco de domínio	Motivação
v0.1	environment* OR sustainab* OR climat* OR ecolog*	Ponto de partida amplo.
v0.1-T1	environmental OR sustainab* OR climat* OR ecolog*	Reduzir usos operacionais de environment*.
v0.1-T2	environmental OR climat* OR ecolog*	Remover ruído genérico associado a sustainab*.

4. Conjunto-semente de calibração

Foram usados 12 estudos-semente previamente conhecidos, cobrindo diferentes subdomínios ambientais e diferentes formas de RAG. O conjunto-semente é um instrumento interno de calibração, não um gold standard da literatura.

ID	Estudo-semente	Cobertura
S01	A Hybrid Question Answering Model with Ontological Integration for Environmental Information	Informação ambiental / ontologia
S02	A LLM-Based Platform For Flood Risk Education and Weather Alerts in SIDS	Hidrometeorologia / risco
S03	My Climate Advisor: An Application of NLP in Climate Adaptation for Agriculture	Agricultura / adaptação
S04	ClimateGPT: Towards AI Synthesizing Interdisciplinary Research on Climate Change	Mudança climática / síntese
S05	SDG target detection in environmental reports using Retrieval-augmented Generation with LLMs	Relatórios ambientais / ODS
S06	A Self-Improving, RAG-Enhanced Framework for Automatic Knowledge Graph Construction from Climate Event News	Eventos climáticos / KG
S07	Domain-Specific Question-Answering Systems: A Case Study of a Carbon Neutrality Knowledge Base	Neutralidade de carbono
S08	REMFLOW: RAG-enhanced multi-factor rainfall flooding warning in sponge airports via large language model	Inundação / alerta
S09	AI-Driven Wildfire Reasoning Utilizing Multimodal Retrieval-Augmented Generation	Incêndios / multimodal
S10	SeaSense: An AI-Powered Conversational Interface for Oceanographic Data Analysis Using Retrieval Augmented Generation Architecture	Oceanografia / dados
S11	Multimodal Urban Heat Island Mitigation via Knowledge Reasoning and Geospatial Optimisation	Ilha de calor / geoespacial
S12	Using Large Language Models to Detect and Debunk Climate Change Misinformation	Desinformação climática

5. Scopus - calibração completa

5.1 Execução inicial v0.1

Indicador	Resultado
Resultados retornados	2.154
Seeds avaliados	12
Seeds indexados	11
Seeds recuperados	11
Não indexado	S04
Query misses	0
Taxa-semente interna	11/11 = 100%

A amostra diagnóstica de 17 registros apresentou R=0, I=13 e D=4. O principal ruído vinha de environment* usado em sentidos computacionais, virtuais e operacionais.

5.2 Teste T1 - environment* → environmental

Indicador	Resultado
Resultados	767
Redução vs v0.1	64,4%
Seeds recuperados	11/11 indexados
Amostra diagnóstica	R=4; I=6; D=7

A alteração reduziu fortemente o ruído sem perda de seed, mas sustainab* continuou recuperando usos genéricos de sustentabilidade.

5.3 Teste T2 - remoção de sustainab*

Indicador	Resultado
Resultados	472
Redução vs T1	38,5%
Redução vs v0.1	78,1%
Seeds recuperados	11/11 indexados
Query misses	0
Amostra diagnóstica	R=8; I=6; D=3

5.4 String candidata da Scopus

```
TITLE-ABS-KEY(
  (
    "retrieval augmented generation"
    OR "retrieval-augmented generation"
    OR "retrieval enhanced generation"
    OR "retrieval-enhanced generation"
    OR "GraphRAG"
    OR "graph RAG"
    OR "agentic RAG"
    OR "multimodal RAG"
    OR ("RAG" AND ("large language model*" OR LLM*))
  )
  AND
  ( environmental OR climat* OR ecolog* )
)
AND PUBYEAR > 2019
```

DECISÃO SCOPUS: manter v0.1-T2 como string candidata. Novas restrições não foram adicionadas porque os falsos positivos restantes podem ser tratados na triagem e um novo estreitamento aumentaria o risco de perda de sensibilidade.

6. IEEE Xplore - calibração completa

6.1 Execução v0.1-IEEE

Indicador	Resultado
Resultados retornados	230
Seeds avaliados	12
Seeds indexados	4
Seeds recuperados	4
Seeds não indexados	8
Query misses	0
Taxa-semente interna	4/4 = 100%

6.2 Seeds recuperados

- S02 - A LLM-Based Platform For Flood Risk Education and Weather Alerts in SIDS
- S09 - AI-Driven Wildfire Reasoning Utilizing Multimodal Retrieval-Augmented Generation
- S10 - SeaSense: An AI-Powered Conversational Interface for Oceanographic Data Analysis Using Retrieval Augmented Generation Architecture
- S11 - Multimodal Urban Heat Island Mitigation via Knowledge Reasoning and Geospatial Optimisation

6.3 Diagnóstico de ruído

Amostra diagnóstica: 17 registros, distribuídos entre diferentes páginas/resultados da interface.

Classe	n	%
R	5	29,4%
I	9	52,9%
D	3	17,6%

Padrões de ruído identificados: environment/environmental em sentido operacional; estudos secundários; domínios fora do escopo; e colisão do acrônimo RAG, como Relation-Aware Graph.

6.4 String candidata do IEEE Xplore

```
(
  "retrieval augmented generation"
  OR "retrieval-augmented generation"
  OR "retrieval enhanced generation"
  OR "retrieval-enhanced generation"
  OR "GraphRAG"
  OR "graph RAG"
  OR "agentic RAG"
  OR "multimodal RAG"
  OR ("RAG" AND ("large language model*" OR LLM*))
)
AND
( environmental OR climat* OR ecolog* )
```

DECISÃO IEEE: manter v0.1-IEEE como string candidata. A consulta recuperou 4/4 seeds indexados e os padrões de ruído restantes são tratáveis por CI/CE.

7. Comparação dos pilotos

Base / versão	Resultados	Seeds indexados	Seeds recuperados	Misses	R	I	D
Scopus v0.1	2.154	11	11	0	0	13	4
Scopus v0.1-T1	767	11	11	0	4	6	7
Scopus v0.1-T2	472	11	11	0	8	6	3
IEEE v0.1-IEEE	230	4	4	0	5	9	3

As contagens R/I/D são descritivas de amostras diagnósticas de conveniência e não constituem estimativas formais de precisão ou recall.

8. Lições metodológicas do Dia 2

- environment* foi amplo demais por recuperar ambientes computacionais, virtuais e operacionais.
- sustainab* recuperou muitos usos genéricos de sustentabilidade, ESG e viabilidade sem dimensão ambiental central.
- environmental + climat* + ecolog* preservou os seeds indexados e reduziu substancialmente o volume na Scopus.
- Acrônimos precisam ser interpretados: RAG pode significar outra técnica e não Retrieval-Augmented Generation.
- Agricultura, energia, ambiente construído, ESG e políticas públicas exigem regra de fronteira explícita no Dia 3.
- O número absoluto de resultados não será usado sozinho para julgar a qualidade da string.

9. Arquivos a manter atualizados

Arquivo	Conteúdo ao final do Dia 2
search_strings.md	v0.1, T1, T2 e v0.1-IEEE; registrar quais são as strings candidatas.
search_log.csv	Cada execução piloto com data, string literal, filtros e número de resultados.
pilot_validation.csv	Status recovered / query_miss / not_indexed dos 12 seeds em cada base.
pilot_notes.md	Resultados, amostras diagnósticas, padrões de ruído e decisões.
amendments.md	Registrar mudanças metodológicas que afetem o protocolo, não cada teste de string.

10. Checklist de encerramento do Dia 2

Item	Status
String conceitual inicial revisada.	Concluído
12 estudos-semente registrados.	Concluído
pilot_validation.csv criado/preenchido.	Concluído
Piloto Scopus executado e refinado até T2.	Concluído
Piloto IEEE Xplore executado.	Concluído
Seeds ausentes diagnosticados como not_indexed ou query_miss.	Concluído
Padrões de ruído registrados.	Concluído
Strings candidatas explicitadas.	Concluído
Busca definitiva executada.	NÃO - somente após o Dia 3

GATE DO DIA 2: APROVADO. Próximo passo: calibrar CI/CE e regras de fronteira em 15-20 registros, testar consistência intra-revisora e congelar o protocolo v1.0.

Observação operacional: a busca definitiva será feita apenas depois do Gate do Dia 3. Os exports brutos da busca definitiva deverão ser preservados sem edição.